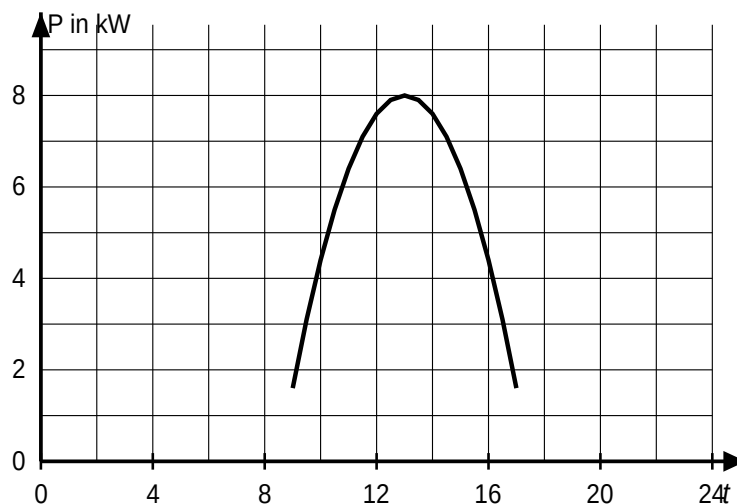


Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Phase	E-	Name	Datum
<i>Funktionen im Überblick</i>				
Punktzahl: von 57 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: wissenschaftlicher Taschenrechner

1. Solaranlage am Tag

Die Leistung P einer Photovoltaik-Anlage (in kW) hängt von der Uhrzeit t (in Stunden, 0 bis 24) ab. Ein Modell beschreibt einen wolkenlosen Sommertag durch $P(t) = -0,4 \cdot (t - 13)^2 + 8$. Der Graph ist abgebildet.



- Berechne die Leistung um 16 Uhr. (2 BE)
- Gib den Funktionstyp und die Koordinaten des Scheitelpunktes an. (3 BE)
- Lies aus dem Graphen ab, in welchem Zeitraum die Leistung mindestens 6 kW beträgt. (3 BE)
- Gib an, ob der Graph symmetrisch ist, und nenne gegebenenfalls die Symmetrieachse. (2 BE)

2. Sicht beim Tauchen

Beim Tauchen nimmt die Sichtweite mit der Tiefe ab. Für ein Tauchgewässer modelliert man die Sichtweite s (in Metern) in Abhängigkeit von der Tiefe x (in Metern) durch $s(x) = \sqrt{20 - x}$.

- Bestimme den größten Definitionsbereich von s , der für dieses Modell sinnvoll ist. (4 BE)
- Ermittle die Sichtweite in 4 m Tiefe. (2 BE)
- Begründe, warum der Term für Tiefen über 20 m keinen Funktionswert liefert. (4 BE)

3. Eine Kerze brennt ab

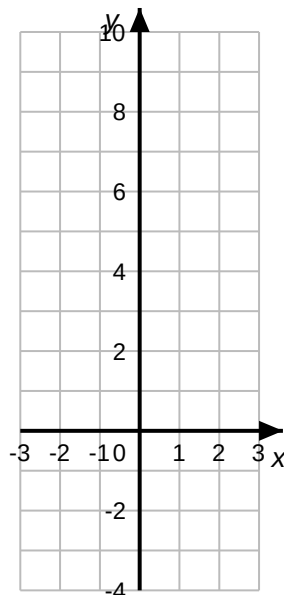
Die Höhe einer brennenden Kerze nimmt gleichmäßig ab. Nach 1 Stunde ist sie noch 16 cm hoch, nach 4 Stunden noch 7 cm. Die Höhe h (in cm) hängt linear von der Zeit t (in Stunden) ab: $h(t) = m \cdot t + b$.

- Bestimme die Steigung m und den Achsenabschnitt b . (4 BE)
- Interpretiere den Wert der Steigung im Sachzusammenhang. (3 BE)
- Berechne, nach welcher Zeit die Kerze vollständig abgebrannt ist. (3 BE)

4. Eine Funktion untersuchen

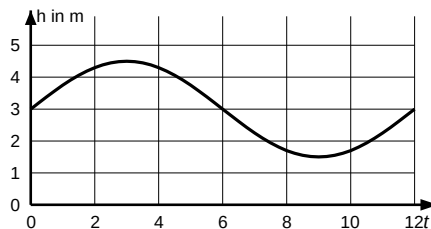
Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^3 - 4x$ mit dem Definitionsbereich aller reellen Zahlen.

- Überprüfe rechnerisch, ob der Graph von f punktsymmetrisch zum Ursprung ist. (4 BE)
- Zeichne den Graphen von f im Bereich $-2,5 \leq x \leq 2,5$ in das Koordinatensystem. Lege zuvor eine Wertetabelle an. (5 BE)



5. Gezeiten am Hafen

Der Wasserstand h in einem Hafenbecken (in Metern) schwankt im Tagesverlauf. Ein Gezeitenmodell beschreibt ihn durch $h(t) = 1,5 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6} t\right) + 3$. Die Skizze zeigt den Verlauf über zwölf Stunden.



- Beschreibe**, wie der Graph von h aus dem Graphen der Sinusfunktion $\sin(x)$ durch Strecken und Verschieben hervorgeht. (4 BE)
- Modelliere** den Wasserstand eines zweiten Beckens durch einen Funktionsterm. Dort schwankt der Wasserstand zwischen 1 m und 5 m bei gleicher Periode. (5 BE)

6. Zusammengesetzte Zuordnungen

Aus einer inneren Rechnung und einer äußeren Funktion entsteht eine neue Funktion: $k(x) = \sqrt{3x - 12}$.

- Ermittle** den größten möglichen Definitionsbereich von k . (4 BE)
- Beurteile** die Aussage von Tom: „Ein stehender Kreis in einem Koordinatensystem ist der Graph einer Funktion.“ Nenne in deiner Antwort ein Prüfkriterium. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
modellieren	zu einem Sachverhalt ein informatisches Modell entwickeln (z. B. Klassendiagramm, Struktogramm, Zustandsdiagramm, ER-Modell)
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Funktionen im Überblick

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * einsetzen $P(16) = -0,4 \cdot (16 - 13)^2 + 8 = -0,4 \cdot 9 + 8$ * Ergebnis $P(16) = 4,4 \text{ kW}$	I	2	
1b	<i>Angeben:</i> * Funktionstyp: quadratische Funktion (Parabel) * Scheitelpunkt $S(13 8)$ (x-Wert) * y-Wert des Scheitels korrekt (8)	I	3	
1c	<i>Ablesen:</i> * untere Grenze ca. 11 Uhr abgelesen * obere Grenze ca. 15 Uhr abgelesen * Angabe als Zeitraum (etwa 11 bis 15 Uhr); exakt $13 \pm \sqrt{5}$	I	3	
1d	<i>Angeben:</i> * Graph ist achsensymmetrisch * Symmetrieachse $x = 13$	I	2	
2a	<i>Bestimmen:</i> * Bedingung Radikand $20 - x \geq 0$ * aufgelöst $x \leq 20$ * untere Grenze $x \geq 0$ (Tiefe nicht negativ) * Definitionsbereich $0 \leq x \leq 20$	II	4	
2b	<i>Ermitteln:</i> * einsetzen $s(4) = \sqrt{20 - 4} = \sqrt{16}$ * Ergebnis $s(4) = 4 \text{ m}$	I	2	
2c	<i>Begründen:</i> ** für $x > 20$ wird der Radikand $20 - x$ negativ ** aus einer negativen Zahl gibt es keine reelle Quadratwurzel; daher kein Funktionswert	III	4	
3a	<i>Bestimmen:</i> * Steigung $m = \frac{7-16}{4-1} = \frac{-9}{3}$ * $m = -3$ * b aus Einsetzen, z. B. $16 = -3 \cdot 1 + b$ * $b = 19$ (Funktion $h(t) = -3t + 19$)	II	4	
3b	<i>Interpretieren:</i> ** die Kerze wird pro Stunde um 3 cm kürzer * negatives Vorzeichen: Höhe nimmt ab (fallende Gerade)	III	3	
3c	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $h(t) = 0 \Rightarrow -3t + 19 = 0$ * umstellen $t = \frac{19}{3}$ * Ergebnis $t \approx 6,33 \text{ h}$ (ca. 6 h 20 min)	II	3	
4a	<i>Überprüfen:</i> * $f(-x) = (-x)^3 - 4(-x)$ * vereinfachen $f(-x) = -x^3 + 4x$ * erkennen $f(-x) = -(x^3 - 4x) = -f(x)$ * Schlussfolgerung: Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung	II	4	
4b	<i>Zeichnen:</i> * Wertetabelle mit mind. 5 Punkten, z. B. $f(-2) = 0$, $f(-1) = 3$, $f(0) = 0$, $f(1) = -3$, $f(2) = 0$ * Punkte korrekt eingetragen (**)	II	5	
	** Graph als glatte Kurve durch die Punkte (Nullstellen bei $-2, 0, 2$)			

5a	<i>Beschreiben:</i> * Streckung in y-Richtung mit Faktor 1,5 (Amplitude 1,5) * Verschiebung um 3 nach oben (Mittellinie $y = 3$) ** Stauchung in x-Richtung: Periode $\frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ statt 2π	II	4	
5b	<i>Modellieren:</i> * Mittelwert 3 erkannt (Schwankung 1 m bis 5 m) ** Amplitude $\frac{5-1}{2} = 2$ * gleiche Periode: Faktor $\frac{\pi}{6}$ im Argument * Funktionsterm $h(t) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 3$	III	5	
6a	<i>Ermitteln:</i> * Bedingung $3x - 12 \geq 0$ ** umstellen $3x \geq 12 \Rightarrow x \geq 4$ * Definitionsbereich $x \geq 4$	II	4	
6b	<i>Beurteilen:</i> ** Aussage ist falsch: ein Kreis ist kein Funktionsgraph ** Begründung: zu einem x-Wert gehören zwei y-Werte (oben und unten) * Prüfkriterium: Senkrechten-Test — jede senkrechte Gerade darf den Graphen höchstens einmal schneiden	III	5	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE. Fehlende Nachkommastellen bleiben bei angemessener Genauigkeit ohne Abzug.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5